அனுமதிக்கின்ற ஒரு மென்பொருளாகும். இது தரவுகளை எளிமையாக சேமிக்க, செயல்படுத்த மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்ய பயனர்களை அனுமதிக்கிறது. DBMS, உருவாக்குதல் போன்ற பல தரவுதளத்தை வேலைகளை செய்வதற்கான இடைமுகம் (அ) கருவியை வழங்குகிறது. DBMS தரவுதளங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. இது, பல பயனர்கள் உள்ள நிலையில் தரவு நிலைத்தன்மையையும் பராமரிக்கிறது.

DBMS மென்பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் : Foxpro, dbase.

11.4.1 தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பின் பண்பியல்புகள்

1. அட்டவணைகளில் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகள்	தரவுதளத்தில், தரவு எப்பொழுதும் நேரடியாக சேமிக்கிப்படுவதில்லை. தரவு தளத்தின் உள்ளே உருவாக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அட்டவணைகளுக்கு இடையே உறவுகளை ஏற்படுத்த DBMS அனுமதிக்கிறது. இது தரவுகளை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாகவும், தொடர்புடையதாகவும் அமைக்கிறது.
2. மிகைமை (தேவைக்கு அதிகமானவற்றை) குறைத்தல்	நவீன உலகில் வன்வட்டுகளின் விலை மிகவும் குறைவு. ஆனால் முந்தைய காலங்களில் வன்வட்டுகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை, ஆகையால் தரவுதளத்தில் உள்ள தேவையற்ற தரவுகள் பெரிய சிக்கலாக இருந்தது. ஆனால் DBMS தரவுகளை பிரித்தாளும் இயல்பு நிலையைப் பின்பற்றி தேவையற்ற தரவுகள் மீண்டும் இடம்பெறுவதைக் குறைக்கிறது.
3. தரவுகளின் நிலைத்தன்மை	தொடர்ச்சியாக புதுப்பிக்கப்படும் மற்றும் பராமரிக்கப்படும் நேரடி தரவின் (Live data) நிலைத்தன்மையை பராமரிப்பது ஒரு சவாலாக மாறும். ஆனால் DBMS தானாகவே அதை கையாளுகிறது.
4. பல பயனர்கள் மற்றும் ஒத்த அணுகுதலை ஆதரித்தல்	DBMS பல பயனர்களை ஒரே நேரத்தில் ஒரு தரவின் மீது வேலை (தரவுகளைப் புதுப்பித்தல், செருகுதல், நீக்குதல்) செய்ய அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும் தரவின் நிலைத்தன்மைப் பராமரிப்பை கையாளுகிறது.
5. வினவல் மொழி	DBMS ஒரு எளிய வினவல் மொழியை பயனருக்கு வழங்குகிறது. இதைப்பயன்படுத்தி தரவுத்தளத்திலிருந்து தரவுகளை எளிமையாக பெறவும், சேர்க்கவும், நீக்கவும், புதுப்பிக்கவும் முடியும்.
6. பாதுகாப்பு	DBMS, தரவின் பாதுகாப்பை கவனித்துக் கொள்கிறது. அங்கீகாரமற்ற அணுகுதலில் இருந்து தரவுகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. வழக்கமான DBMSல், பல்வேறு அணுகலுக்கான அனுமதியுடன் பயனர் கணக்குகளை நாம் உருவாக்கமுடியும். இதனைப் பயன்படுத்தி பயனர் அணுகுதலை கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை எளிமையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.
7. DBMS பரிவர்த்தனைகளை ஆதரித்தல்	இது நிகழ் உலக பயன்பாடுகளில் தரவு ஒருமைப்பாட்டை கையாள மற்றும் நிர்வகிக்க நம்மை அனுமதிக்கிறது. இங்கு பல்புரியாக்கம் (mutithreading) விரிவாக பயன்படுகிறது.

Chapter 11.indd 193 30-01-2020 20:40:40